

3章 三角関数

Introduction

教科書 P.119

Q 1 出発してから 20 秒後は、教科書 118 ページの右下の図をもとにすると、ゴンドラはいちばん下の位置から反時計回りに 45° 回転した位置にある。

観覧車の半径 r は $54 \div 2 = 27$ (m) であるから、ゴンドラの高さは

$$r(1 - \cos 45^\circ) = r \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} r \\ \doteq 0.293 \times 27 = 7.911$$

よって、20 秒後の高さは 7.9 m

また、40 秒後は、ゴンドラはいちばん下の位置から反時計回りに 90° 回転した位置にあり、観覧車の中心と同じ高さになる。

よって、40 秒後の高さは 27 m

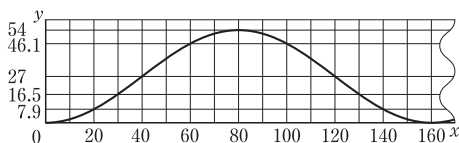
さらに、60 秒後は、ゴンドラはいちばん下の位置から反時計回りに 135° 回転した位置にあるから

$$r(1 - \cos 135^\circ) = r \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{2 + \sqrt{2}}{2} r \\ \doteq 1.707 \times 27 = 46.089$$

よって、60 秒後の高さは 46.1 m

滝が見えるのは、ゴンドラの高さが 16.5 m 以上のときであるから、40 秒後と 60 秒後である。

2	x (秒)	0	20	40	60	80	100	120	140	160
	y (m)	0	7.9	27	46.1	54	46.1	27	7.9	0



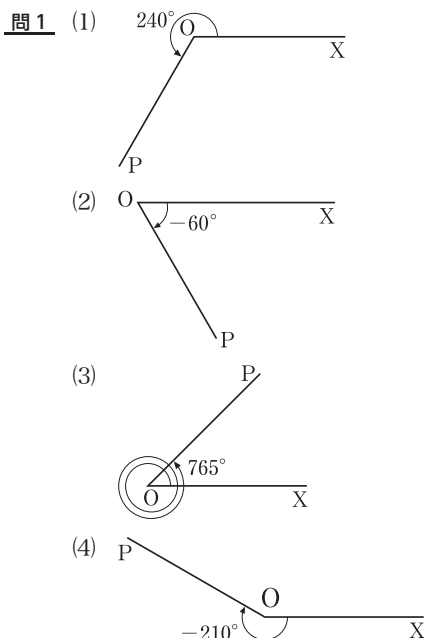
3 2 のグラフより、1 回転する間でゴンドラが 16.5 m 以上の高さにあるのは、約 30 秒後から 130 秒後までの 100 秒間である。ゆえに $100 \times 3 = 300$ (秒)

したがって、滝は約 300 秒間 見ることができる。

1 節 三角関数

1 一般角と弧度法

教科書 P.121



- 問 2** (1) $45^\circ + 360^\circ \times n$ (n は整数)
 (2) $180^\circ + 360^\circ \times n$ (n は整数)
 (3) $-30^\circ + 360^\circ \times n$ (n は整数)

- 問 3** (1) $420^\circ = 60^\circ + 360^\circ \times 1$ より $\alpha = 60^\circ$
 (2) $730^\circ = 10^\circ + 360^\circ \times 2$ より $\alpha = 10^\circ$
 (3) $-210^\circ = 150^\circ + 360^\circ \times (-1)$ より $\alpha = 150^\circ$
 (4) $-675^\circ = 45^\circ + 360^\circ \times (-2)$ より $\alpha = 45^\circ$

教科書 P.122

問 4 $270^\circ = \frac{270}{180} \times 180^\circ = \frac{3}{2} \pi$
 $315^\circ = \frac{315}{180} \times 180^\circ = \frac{7}{4} \pi$
 $-60^\circ = \frac{-60}{180} \times 180^\circ = -\frac{\pi}{3}$
 $-225^\circ = \frac{-225}{180} \times 180^\circ = -\frac{5}{4} \pi$

問5 $\frac{\pi}{5} = \frac{1}{5} \times 180^\circ = 36^\circ$

$$\frac{7}{6}\pi = \frac{7}{6} \times 180^\circ = 210^\circ$$

$$-\frac{11}{6}\pi = -\frac{11}{6} \times 180^\circ = -330^\circ$$

$$-\frac{3}{2}\pi = -\frac{3}{2} \times 180^\circ = -270^\circ$$

問6 $r = 8, \theta = \frac{3}{4}\pi$ とおくと

$$l = r\theta = 8 \times \frac{3}{4}\pi = 6\pi$$

$$S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \times 8^2 \times \frac{3}{4}\pi = 24\pi$$

2 三角関数

教科書 P.125

問7 (1) 原点Oを中心

とする, 半径2

の円と $\frac{7}{6}\pi$ の

動径の交点Pの

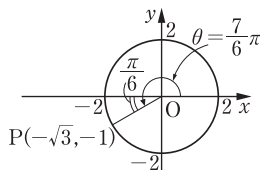
座標は

$(-\sqrt{3}, -1)$ であるから

$$\sin \frac{7}{6}\pi = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{7}{6}\pi = \frac{-\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \frac{7}{6}\pi = \frac{-1}{-\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$



(2) 原点Oを中心

とする, 半径

$\sqrt{2}$ の円と $\frac{9}{4}\pi$

の動径の交点P

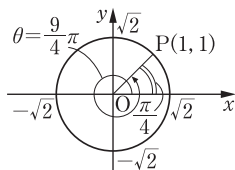
の座標は (1, 1)

であるから

$$\sin \frac{9}{4}\pi = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos \frac{9}{4}\pi = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan \frac{9}{4}\pi = \frac{1}{1} = 1$$



(3) 原点Oを中心

とする, 半径2

の円と $-\frac{\pi}{3}$ の

動径の交点Pの

座標は

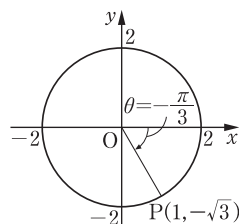
$(1, -\sqrt{3})$ であ

るから

$$\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{-\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{-\sqrt{3}}{1} = -\sqrt{3}$$



(4) 原点Oを中心

とする, 半径1

の円と -3π の

動径の交点Pの

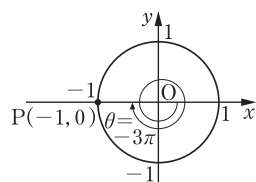
座標は $(-1, 0)$

であるから

$$\sin(-3\pi) = \frac{0}{1} = 0$$

$$\cos(-3\pi) = \frac{-1}{1} = -1$$

$$\tan(-3\pi) = \frac{0}{-1} = 0$$



問8 (1) 第4象限の角

(2) 第2象限の角

教科書 P.127

問9 (1) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ より

$$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

θ が第4象限の角であるから, $\sin\theta < 0$ である。

$$\text{したがって} \quad \sin\theta = -\sqrt{\frac{8}{9}} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{また} \quad \tan\theta &= \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \\ &= \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \div \frac{1}{3} = -2\sqrt{2} \end{aligned}$$

(2) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ より

$$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}$$

θ が第3象限の角であるから, $\cos\theta < 0$ である。

$$\text{したがって} \quad \cos\theta = -\sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{\sqrt{6}}{3}$$

また

$$\begin{aligned} \tan\theta &= \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \div \left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{問 10} \quad \frac{1}{\cos^2\theta} = 1 + \tan^2\theta = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4} \quad \text{より}$$

$$\cos^2\theta = \frac{4}{5}$$

θ が第 3 象限の角であるから, $\cos\theta < 0$ である。

したがって

$$\cos\theta = -\sqrt{\frac{4}{5}} = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{また, } \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \quad \text{より}$$

$$\begin{aligned} \sin\theta &= \tan\theta \cos\theta = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right) \\ &= -\frac{\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$

教科書 P.128

問 11 与えられた式の両辺を 2 乗すると

$$\sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{1}{25}$$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \quad \text{であるから}$$

$$-2\sin\theta\cos\theta + 1 = \frac{1}{25}$$

したがって

$$\sin\theta\cos\theta = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{25} - 1 \right) = \frac{12}{25}$$

また

$$\begin{aligned} \sin^3\theta - \cos^3\theta &= (\sin\theta - \cos\theta)(\sin^2\theta + \sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta) \\ &= (\sin\theta - \cos\theta)(1 + \sin\theta\cos\theta) \\ &= \frac{1}{5} \left(1 + \frac{12}{25} \right) = \frac{37}{125} \end{aligned}$$

$$\text{問 12} \quad \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \quad \text{であるから}$$

$$\begin{aligned} \frac{\cos\theta}{1 + \sin\theta} + \tan\theta &= \frac{\cos\theta}{1 + \sin\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \\ &= \frac{\cos^2\theta + \sin\theta(1 + \sin\theta)}{(1 + \sin\theta)\cos\theta} \\ &= \frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta + \sin\theta}{(1 + \sin\theta)\cos\theta} \end{aligned}$$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \quad \text{であるから}$$

$$\begin{aligned} \frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta + \sin\theta}{(1 + \sin\theta)\cos\theta} &= \frac{1 + \sin\theta}{(1 + \sin\theta)\cos\theta} \\ &= \frac{1}{\cos\theta} \end{aligned}$$

$$\text{したがって} \quad \frac{\cos\theta}{1 + \sin\theta} + \tan\theta = \frac{1}{\cos\theta}$$

3 三角関数の性質

教科書 P.130

$$\text{問 13} \quad \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\tan\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{問 14} \quad \sin\frac{5}{4}\pi = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right)$$

$$= -\sin\frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos\frac{5}{4}\pi = \cos\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right)$$

$$= -\cos\frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan\frac{5}{4}\pi = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right) = \tan\frac{\pi}{4} = 1$$

教科書 P.131

$$\text{問 15} \quad (1) \quad \sin\frac{7}{8}\pi = \sin\left(\frac{3}{8}\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\frac{3}{8}\pi$$

$$(2) \quad \tan\frac{5}{6}\pi = \tan\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{\tan\frac{\pi}{3}}$$

$$(3) \quad \sin\frac{3}{4}\pi = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{4}$$

$$(4) \quad \cos\frac{5}{6}\pi = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\frac{\pi}{6}$$

$$(5) \quad \cos\frac{3}{8}\pi = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) = \sin\frac{\pi}{8}$$

$$(6) \quad \tan\frac{\pi}{4} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\tan\frac{\pi}{4}}$$

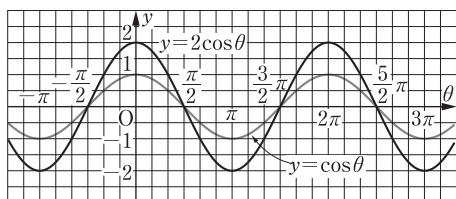
4 三角関数のグラフ

教科書 P.136

問 16 $y = 2\cos\theta$ のグラフは, θ 軸を基準にして, $y = \cos\theta$ のグラフを y 軸方向に 2 倍に拡大したものである。

また, 関数 $y = 2\cos\theta$ の周期は $y = \cos\theta$ と

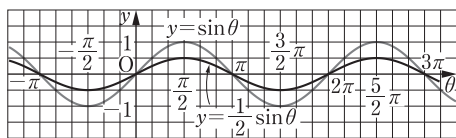
同じく 2π である。



問 17 $y = \frac{1}{2}\sin\theta$ のグラフは、 θ 軸を基準にして、

$y = \sin\theta$ のグラフを y 軸方向に $\frac{1}{2}$ 倍に縮小したものである。

また、関数 $y = \frac{1}{2}\sin\theta$ の周期は $y = \sin\theta$ と同じく 2π である。



教科書 P.137

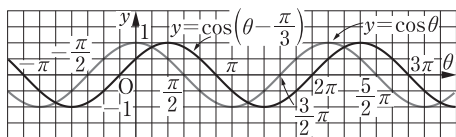
問 18 例 10 より、一般に、 $y = \sin(\theta - p)$ のグラフは、 $y = \sin\theta$ のグラフを θ 軸方向に p だけ平行移動したものである。

したがって、 $y = \sin(\theta + \frac{\pi}{4})$ のグラフは、

$y = \sin\theta$ のグラフを θ 軸方向に $-\frac{\pi}{4}$ だけ平行移動したものである。

問 19 $y = \cos(\theta - \frac{\pi}{3})$ のグラフは、 $y = \cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\frac{\pi}{3}$ だけ平行移動したものである。

関数 $y = \cos(\theta - \frac{\pi}{3})$ の周期は、 $y = \cos\theta$ と同じく 2π である。



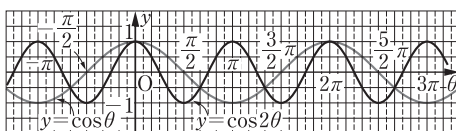
教科書 P.138

問 20 $y = \cos 2\theta$ のグラフは、 y 軸を基準にして、

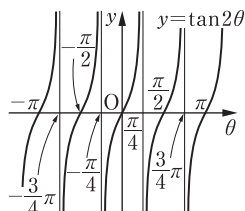
$y = \cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\frac{1}{2}$ 倍に縮小したものである。

関数 $y = \cos 2\theta$ の周期は $y = \cos\theta$ の周期 2π

の $\frac{1}{2}$ 倍で、 π である。



問 21



関数 $y = \tan 2\theta$ の周期は $y = \tan\theta$ の周期 π の $\frac{1}{2}$ 倍で、 $\frac{\pi}{2}$ である。 $y = \tan 2\theta$ のグラフをかくには、 y 軸を基準にして、 $y = \tan\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\frac{1}{2}$ 倍に縮小すればよい。

5 三角関数を含む方程式・不等式

教科書 P.139

問 22 (1) 右の図のように、

単位円の周上で、

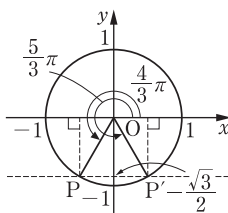
y 座標が $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

となる点を P, P'

とすると、動径

OP, OP' の表す角が求める角である。したがって、 $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で θ の値を求めると

$$\theta = \frac{4}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$$



(2) 右の図のように、

単位円の周上で、

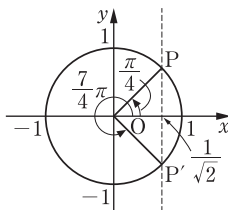
x 座標が $\frac{1}{\sqrt{2}}$ と

なる点を P, P' と

すると、動径 $OP,$

OP' の表す角が求める角である。したがって、 $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で θ の値を求めると

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{7}{4}\pi$$



(3) 右の図のよう

に、点 $T(1, -1)$

と原点を通る直

線と単位円の交

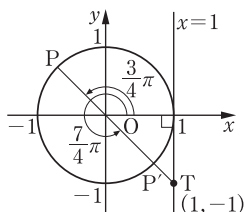
点を P, P' とす

ると、動径 $OP,$

OP' の表す角が求める角である。したがっ

て、 $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で θ の値を求めると

$$\theta = \frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$$



教科書 P.140

問 23 (1) $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{9}{4}\pi \quad \dots\dots ①$$

単位円の周上で、 x 座標が

$-\frac{1}{\sqrt{2}}$ となる

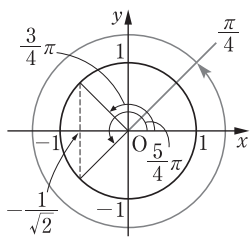
$\theta + \frac{\pi}{4}$ の値は、

① の範囲で

$$\theta + \frac{\pi}{4}$$

$$= \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi$$

したがって $\theta = \frac{\pi}{2}, \pi$



(2) $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき

$$-\frac{\pi}{3} \leq \theta - \frac{\pi}{3} < \frac{5}{3}\pi \quad \dots\dots ①$$

単位円の周上で、 y 座標が

$-\frac{1}{2}$ となる $\theta - \frac{\pi}{3}$

の値は、① の範囲

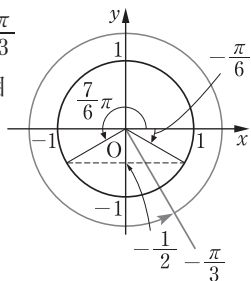
で

$$\theta - \frac{\pi}{3}$$

$$= -\frac{\pi}{6}, \frac{7}{6}\pi$$

したがって

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{3}{2}\pi$$



教科書 P.141

問 24 (1) $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で、

$\cos\theta = -\frac{1}{2}$ となる

θ の値は

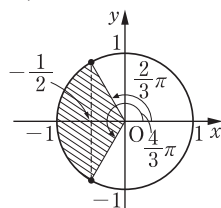
$$\theta = \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$$

であるから、求める

角 θ の動径は、上の図の斜線部分にある。

したがって

$$\frac{2}{3}\pi \leq \theta \leq \frac{4}{3}\pi$$



(2) $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で、

$\cos\theta = \frac{1}{2}$ となる θ

の値は

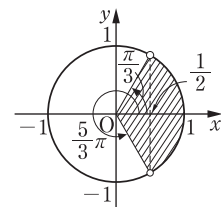
$$\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi$$

であるから、求める

角 θ の動径は、上の図の斜線部分にある。

したがって

$$0 \leq \theta < \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi < \theta < 2\pi$$



(3) $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で、

$\sin\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

となる θ の値は

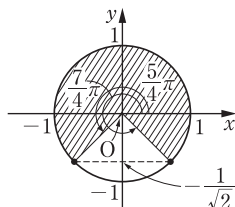
$$\theta = \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$$

であるから、求め

る角 θ の動径は、上の図の斜線部分にある。

したがって

$$0 \leq \theta \leq \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi \leq \theta < 2\pi$$



教科書 P.142

問 25 (1) $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ の範囲で、

$\tan\theta = -1$ となる

θ の値は

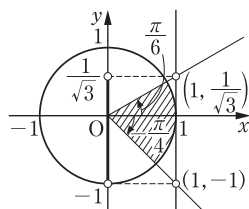
$$\theta = -\frac{\pi}{4}$$

$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ とな

る θ の値は $\theta = \frac{\pi}{6}$

したがって、上の図から、不等式を満たす

θ の値の範囲は



$$-\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{6}$$

(2) $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ の範囲で,

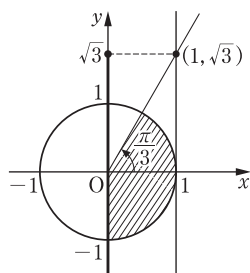
$$\tan \theta = \sqrt{3} \text{ と}$$

なる θ の値は

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

したがって、右の図から、不等式を満たす θ の値の範囲は

$$-\frac{\pi}{2} < \theta \leq \frac{\pi}{3}$$



Challenge 例題 三角関数を含む関数の最大・最小

教科書 P.143

問1 (1) $\cos \theta = t$ とおくと, $0 \leq \theta < 2\pi$ より

$$-1 \leq t \leq 1$$

..... ①

また, y を t で表すと

$$y = t^2 - t + 2$$

$$= \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$$

よって, ① の範囲でこの関数は

$$t = -1 \text{ のとき 最大値 } 4$$

$$t = \frac{1}{2} \text{ のとき 最小値 } \frac{7}{4}$$

をとる。

ここで, $0 \leq \theta < 2\pi$ より

$$\cos \theta = -1 \text{ となるのは } \theta = \pi \text{ のとき}$$

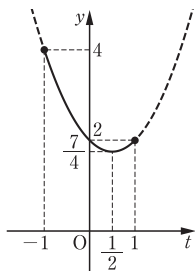
$$\cos \theta = \frac{1}{2} \text{ となるのは}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi \text{ のとき}$$

したがって

$$\theta = \pi \text{ のとき 最大値 } 4$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi \text{ のとき 最小値 } \frac{7}{4}$$



(2) $\sin \theta = t$ とおくと, $0 \leq \theta < 2\pi$ より

$$-1 \leq t \leq 1 \text{ ①}$$

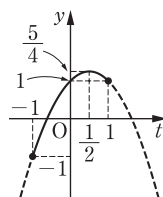
また, y を t で表すと

$$y = \cos^2 \theta + \sin \theta$$

$$= 1 - \sin^2 \theta + \sin \theta$$

$$= -t^2 + t + 1$$

$$= -\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4}$$



よって, ① の範囲でこの関数は

$$t = \frac{1}{2} \text{ のとき 最大値 } \frac{5}{4}$$

$$t = -1 \text{ のとき 最小値 } -1$$

をとる。

ここで, $0 \leq \theta < 2\pi$ より

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \text{ となるのは}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi \text{ のとき}$$

$$\sin \theta = -1 \text{ となるのは}$$

$$\theta = \frac{3}{2}\pi \text{ のとき}$$

したがって

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi \text{ のとき 最大値 } \frac{5}{4}$$

$$\theta = \frac{3}{2}\pi \text{ のとき 最小値 } -1$$

Training トレーニング

教科書 P.144

1 (1) 原点 O を中心

とする, 半径 2

の円と $\frac{11}{6}\pi$ の

動径の交点 P の

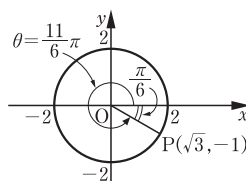
座標は

$(\sqrt{3}, -1)$ であるから

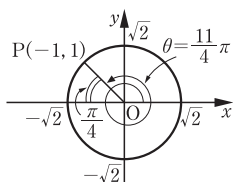
$$\sin \frac{11}{6}\pi = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{11}{6}\pi = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \frac{11}{6}\pi = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$



- (2) 原点Oを中心とする、半径 $\sqrt{2}$ の円と $\frac{11}{4}\pi$ の動径の交点Pの座標は $(-1, 1)$ であるから

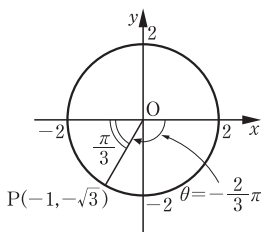


$$\sin \frac{11}{4}\pi = \sin \frac{3}{4}\pi = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos \frac{11}{4}\pi = \cos \frac{3}{4}\pi = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan \frac{11}{4}\pi = \tan \frac{3}{4}\pi = -1$$

- (3) 原点Oを中心とする、半径2の円と $-\frac{2}{3}\pi$ の動径の交点Pの座標は $(-1, -\sqrt{3})$ であるから

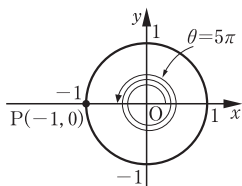


$$\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\tan\left(-\frac{2}{3}\pi\right) = \sqrt{3}$$

- (4) 原点Oを中心とする、半径1の円と 5π の動径の交点Pの座標は $(-1, 0)$ であるから



$$\sin 5\pi = \sin \pi = 0$$

$$\cos 5\pi = \cos \pi = -1$$

$$\tan 5\pi = \tan \pi = 0$$

2 $\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta = 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{10}{9}$ より

$$\cos^2 \theta = \frac{9}{10}$$

θ が第3象限の角であるから、 $\cos \theta < 0$ である。

したがって $\cos \theta = -\sqrt{\frac{9}{10}} = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$

また、 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ より

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \tan \theta \cos \theta = \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{3\sqrt{10}}{10}\right) \\ &= -\frac{\sqrt{10}}{10} \end{aligned}$$

- 3 (1) 与えられた式の両辺を2乗すると

$$\sin^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{2}{9}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ であるから}$$

$$-2\sin \theta \cos \theta + 1 = \frac{2}{9}$$

したがって

$$\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{9} - 1\right) = \frac{7}{18}$$

- (2) $(\sin \theta + \cos \theta)^2$

$$= \sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$= 1 + 2\sin \theta \cos \theta = 1 + 2 \cdot \frac{7}{18} = \frac{16}{9}$$

θ は第1象限の角であるから、 $\sin \theta > 0$ 、 $\cos \theta > 0$ となり

$$\sin \theta + \cos \theta > 0$$

したがって $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3}$

- (3) $\sin^3 \theta - \cos^3 \theta$

$$= (\sin \theta - \cos \theta)(\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$$

$$= (\sin \theta - \cos \theta)(1 + \sin \theta \cos \theta)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3} \left(1 + \frac{7}{18}\right) = \frac{25\sqrt{2}}{54}$$

4

$$\begin{aligned} &\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} \\ &= \frac{\cos \theta(1 - \sin \theta) + \cos \theta(1 + \sin \theta)}{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)} \end{aligned}$$

$$= \frac{2\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{2\cos \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{2}{\cos \theta}$$

したがって $\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{2}{\cos \theta}$

5

(1) $\sin \frac{9}{8}\pi = \sin\left(\frac{5}{8}\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{5}{8}\pi = b$

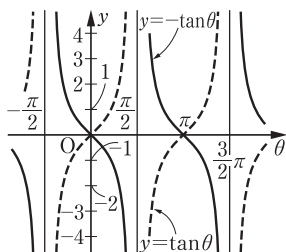
(2) $\cos\left(-\frac{3}{8}\pi\right) = \cos \frac{3}{8}\pi = \cos\left(\pi - \frac{5}{8}\pi\right) = -\cos \frac{5}{8}\pi = -b$

(3) $\tan \frac{17}{8}\pi = \tan\left(\frac{9}{8}\pi + \pi\right) = \tan \frac{9}{8}\pi = \tan\left(\frac{5}{8}\pi + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{\tan \frac{5}{8}\pi}$

$$= -\frac{\cos \frac{5}{8}\pi}{\sin \frac{5}{8}\pi} = -\frac{b}{a}$$

- 6 (1) $y = -\tan \theta$ のグラフは, θ 軸を基準にして, $y = \tan \theta$ のグラフを y 軸方向に -1 倍, すなわち θ 軸に関して対称移動したものである。

関数 $y = -\tan \theta$ の周期は $y = \tan \theta$ と同じく π である。



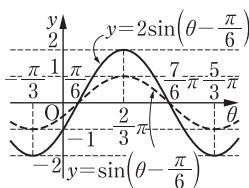
- (2) $y = 2\sin(\theta - \frac{\pi}{6})$ のグラフは, $y = \sin \theta$

のグラフを θ 軸方向に $\frac{\pi}{6}$ だけ平行移動し

て得られる $y = \sin(\theta - \frac{\pi}{6})$ のグラフを,

θ 軸を基準にして, さらに y 軸方向に 2 倍に拡大したものである。

関数 $y = 2\sin(\theta - \frac{\pi}{6})$ の周期は $y = \sin \theta$ と同じく 2π である。



- (3) $y = \frac{1}{2}\cos 3\theta$ のグラフは, y 軸を基準に

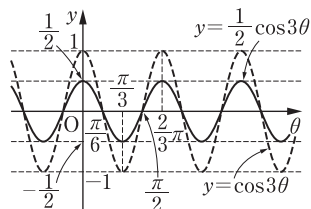
して, $y = \cos \theta$ のグラフを θ 軸方向に $\frac{1}{3}$

倍に縮小して得られる $y = \cos 3\theta$ のグラフ

を, θ 軸を基準にして, さらに y 軸方向に $\frac{1}{2}$ 倍に縮小したものである。

関数 $y = \frac{1}{2}\cos 3\theta$ の周期は $y = \cos \theta$ の

周期 2π の $\frac{1}{3}$ 倍で, $\frac{2}{3}\pi$ である。



- 7 (1) 右の図のように,

単位円の周上で,

y 座標が $-\frac{1}{2}$ と

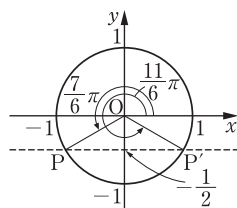
なる点を P, P' と

すると, 動径 $OP,$

OP' の表す角が求める角である。したがっ

て, $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で θ の値を求めると

$$\theta = \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$$



- (2) 右の図のように,

単位円の周上で,

x 座標が $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

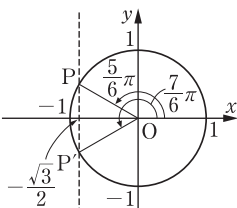
となる点を P, P'

とすると, 動径

OP, OP' の表す角が求める角である。した

がって, $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で θ の値を求めると

$$\theta = \frac{5}{6}\pi, \frac{7}{6}\pi$$



- (3) 右の図のように,

点 $T(1, \frac{1}{\sqrt{3}})$

と原点を通る直

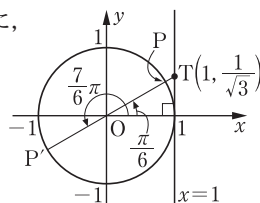
線と単位円の交

点を P, P' とす

ると, 動径 OP, OP' の表す角が求める角

である。したがって, $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で θ の値を求めると

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{7}{6}\pi$$



8 (1) $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{9}{4}\pi \quad \dots\dots ①$$

単位円の周上で、

y 座標が $\frac{\sqrt{3}}{2}$ と

なる $\theta + \frac{\pi}{4}$ の値

は、①の範囲で

$$\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi$$

したがって

$$\theta = \frac{\pi}{12}, \frac{5}{12}\pi$$

(2) $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき

$$-\frac{\pi}{6} \leq \theta - \frac{\pi}{6} < \frac{11}{6}\pi \quad \dots\dots ①$$

右の図のように、

点 $T(1, \sqrt{3})$

と原点を通る

直線と単位円

の交点を P ,

P' とすると、

動径 OP, OP'

の表す角は、①の範囲で $\frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\pi$

ゆえに

$$\theta - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\pi$$

したがって

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$$

9 (1) $2\sin\theta \geq \sqrt{3}$ より

$$\sin\theta \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲

で、 $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

となる θ の値は

$$\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi$$

であるから、求める角 θ の動径は、上の図

の斜線部分にある。

したがって $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2}{3}\pi$

(2) $\sqrt{2}\cos\theta > 1$ より

$$\cos\theta > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲

で、 $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

となる θ の値は

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{7}{4}\pi$$

であるから、求める角 θ の動径は、上の図の斜線部分にある。

したがって $0 \leq \theta < \frac{\pi}{4}, \frac{7}{4}\pi < \theta < 2\pi$

(3) $\sqrt{3}\tan\theta \geq -1$ より

$$\tan\theta \geq -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$0 \leq \theta < 2\pi$ の

範囲で、

$$\tan\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

となる θ の値は

$$\theta = \frac{5}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$$

であるから、求める角 θ の動径は、上の図の斜線部分にある。

したがって

$$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}, \frac{5}{6}\pi \leq \theta < \frac{3}{2}\pi,$$

$$\frac{11}{6}\pi \leq \theta < 2\pi$$

$$\#10 \quad y = \sin\theta + 2, \quad y = \cos 2\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$

2節 加法定理

1 加法定理とその応用

教科書 P.147

問1 $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ)$

$$\begin{aligned} &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

$\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ)$

$$\begin{aligned} &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

問2 $\sin 105^\circ = \sin(60^\circ + 45^\circ)$
 $= \sin 60^\circ \cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ$
 $= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

$$\cos 105^\circ = \cos(60^\circ + 45^\circ)$$

$$= \cos 60^\circ \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$$

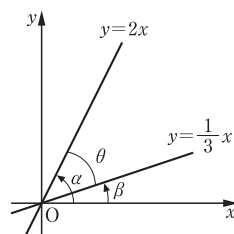
問3 (1) $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$
 $= \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{5}{13}\right) - \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} = -\frac{56}{65}$
(2) $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$
 $= \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{5}{13}\right) - \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} = -\frac{63}{65}$
(3) $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$
 $= \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{5}{13}\right) + \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} = \frac{33}{65}$

教科書 P.148

問4 $\tan 75^\circ = \tan(45^\circ + 30^\circ)$
 $= \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ}$
 $= \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$
 $= \frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$
 $\tan 15^\circ = \tan(45^\circ - 30^\circ)$
 $= \frac{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 30^\circ}$
 $= \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$
 $= \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}$

教科書 P.149

問5 2 直線 $y = 2x$,
 $y = \frac{1}{3}x$ のなす角
 θ は、右の図のよ
うに角 α , β と
ると



$$\theta = \alpha - \beta$$

$$\tan \alpha = 2, \tan \beta = \frac{1}{3} \text{ であるから}$$

$$\tan \theta = \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

$$= \frac{2 - \frac{1}{3}}{1 + 2 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{6 - 1}{3 + 2} = 1$$

$$\text{したがって } \theta = \frac{\pi}{4}$$

問6 α は第3象限の角であるから, $\sin \alpha < 0$ となる。

よって

$$\sin \alpha = -\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2}$$

$$= -\frac{3}{5}$$

したがって

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)$$

$$= \frac{24}{25}$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^2 - 1$$

$$= \frac{32}{25} - 1 = \frac{7}{25}$$

教科書 P.150

問7 $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$ を与えられた式に代入して変形すると

$$2\cos^2 \theta - \cos \theta = 0$$

$$\cos \theta (2\cos \theta - 1) = 0$$

$$\text{ゆえに } \cos \theta = 0 \text{ または } \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$0 \leq \theta < 2\pi$ より

$$\cos \theta = 0 \text{ のとき } \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \text{ のとき } \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi$$

$$\text{したがって } \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi, \frac{5}{3}\pi$$

問8

$$\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

$\cos \frac{\pi}{8} > 0$ であるから

$$\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

次に

$$\sin^2 \frac{3}{8}\pi = \frac{1 - \cos \frac{3}{4}\pi}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

$\sin \frac{3}{8}\pi > 0$ であるから

$$\sin \frac{3}{8}\pi = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

2 三角関数の合成

教科書 P.153

問9

(1) $\sqrt{3} \sin \theta + 3 \cos \theta$

$$= \sqrt{3} \cdot \sin \theta + 3 \cdot \cos \theta$$

であるから

$$\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = 2\sqrt{3}$$

また, $\cos \alpha = \frac{1}{2}$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ を満たす角

α は $\frac{\pi}{3}$ であるから, 三角関数の合成の公式により

$$\sqrt{3} \sin \theta + 3 \cos \theta = 2\sqrt{3} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right)$$

(2) $-\sin \theta - \cos \theta = -1 \cdot \sin \theta + (-1) \cdot \cos \theta$

であるから

$$\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

また, $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}$,

$\sin \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ を満たす角 α は $-\frac{3}{4}\pi$ であ

るから, 三角関数の合成の公式により

$$-\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \sin \left(\theta - \frac{3}{4}\pi \right)$$

問10

(1) $y = \sqrt{3} \sin \theta - \cos \theta$

$$= \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} \sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right)$$

$$= 2 \sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right)$$

ここで

$$-1 \leq \sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right) \leq 1$$

より

この関数の 最大値は 2, 最小値は -2

(2) $y = 12 \sin \theta + 5 \cos \theta$

$$= \sqrt{12^2 + 5^2} \sin(\theta + \alpha)$$

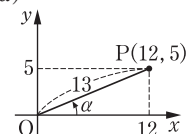
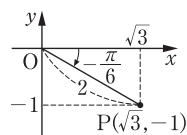
$$= 13 \sin(\theta + \alpha)$$

ただし, α は次の式を満たす角である。

$$\cos \alpha = \frac{12}{13}, \sin \alpha = \frac{5}{13}$$

ここで, $-1 \leq \sin(\theta + \alpha) \leq 1$ より

この関数の 最大値は 13, 最小値は -13



Challenge 例題 三角関数の合成と方程式

教科書 P.154

問1

(1) $\sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

であるから, 左辺は次のように合成される。

$$\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right)$$

よって, 与えられた方程式は

$$\sqrt{2} \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

すなわち $\sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{1}{2}$ ①

$0 \leq \theta < 2\pi$ より

$$-\frac{\pi}{4} \leq \theta - \frac{\pi}{4} < \frac{7}{4}\pi \quad \text{..... ②}$$

② の範囲で, ① を満たす $\theta - \frac{\pi}{4}$ の値は

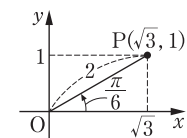
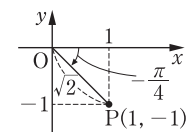
$$\theta - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{6}, \frac{7}{6}\pi$$

したがって $\theta = \frac{\pi}{12}, \frac{17}{12}\pi$

(2) $\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$

であるから,

$\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta$ は次のように合成される。



$$\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta$$

$$= 2 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{6} \right)$$

よって、与えられた方程式は

$$2 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{6} \right) + 1 = 0$$

$$\text{すなわち} \quad \sin \left(\theta + \frac{\pi}{6} \right) = -\frac{1}{2} \quad \dots\dots ①$$

$0 \leq \theta < 2\pi$ より

$$\frac{\pi}{6} \leq \theta + \frac{\pi}{6} < \frac{13}{6}\pi \quad \dots\dots ②$$

②の範囲で、①を満たす $\theta + \frac{\pi}{6}$ の値は

$$\theta + \frac{\pi}{6} = \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$$

$$\text{したがって} \quad \theta = \pi, \frac{5}{3}\pi$$

..... Training トレーニング

教科書 P.155

11 α は第 1 象限の角であるから、 $\cos \alpha > 0$ より

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{5}{13} \right)^2} = \frac{12}{13}$$

β は第 3 象限の角であるから、 $\sin \beta < 0$ より

$$\begin{aligned} \sin \beta &= -\sqrt{1 - \cos^2 \beta} = -\sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5} \right)^2} \\ &= -\frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$(1) \quad \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$= \frac{5}{13} \cdot \left(-\frac{3}{5} \right) + \frac{12}{13} \cdot \left(-\frac{4}{5} \right) = -\frac{63}{65}$$

$$(2) \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$= \frac{12}{13} \cdot \left(-\frac{3}{5} \right) - \frac{5}{13} \cdot \left(-\frac{4}{5} \right) = -\frac{16}{65}$$

$$12 \quad (1) \quad \sin \left(\frac{\pi}{3} + \theta \right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \theta + \cos \frac{\pi}{3} \sin \theta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$\sin \left(\frac{\pi}{3} - \theta \right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \theta - \cos \frac{\pi}{3} \sin \theta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta - \frac{1}{2} \sin \theta$$

したがって

$$\sin \left(\frac{\pi}{3} + \theta \right) + \sin \left(\frac{\pi}{3} - \theta \right) = \sqrt{3} \cos \theta$$

$$(2) \quad \cos \left(\frac{\pi}{6} + \theta \right) = \cos \frac{\pi}{6} \cos \theta - \sin \frac{\pi}{6} \sin \theta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta - \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{6} - \theta \right) = \cos \frac{\pi}{6} \cos \theta + \sin \frac{\pi}{6} \sin \theta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \theta$$

したがって

$$\cos \left(\frac{\pi}{6} + \theta \right) + \cos \left(\frac{\pi}{6} - \theta \right) = \sqrt{3} \cos \theta$$

$$(3) \quad \cos \left(\frac{5}{6}\pi + \theta \right)$$

$$= \cos \frac{5}{6}\pi \cos \theta - \sin \frac{5}{6}\pi \sin \theta$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta - \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$\cos \left(\frac{5}{6}\pi - \theta \right)$$

$$= \cos \frac{5}{6}\pi \cos \theta + \sin \frac{5}{6}\pi \sin \theta$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \theta$$

したがって

$$\cos \left(\frac{5}{6}\pi + \theta \right) - \cos \left(\frac{5}{6}\pi - \theta \right) = -\sin \theta$$

$$(4) \quad \tan \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan \theta}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan \theta}$$

$$= \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta}$$

$$\tan \left(\frac{\pi}{4} - \theta \right) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan \theta}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \tan \theta}$$

$$= \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta}$$

したがって

$$\tan \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \tan \left(\frac{\pi}{4} - \theta \right)$$

$$= \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} \cdot \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} = 1$$

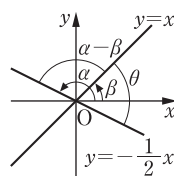
13 (1) 右の図のように角 α ,

β をとると

$$\tan \alpha = -\frac{1}{2},$$

$$\tan \beta = 1$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{-\frac{1}{2}-1}{1+\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 1} \\
 &= \frac{-1-2}{2-1} = -3
 \end{aligned}$$

このとき、 $\tan(\alpha-\beta) < 0$ であるから、

$\alpha-\beta > \frac{\pi}{2}$ である。

2 直線のなす角 θ を、 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ の範囲で考えると

$$\theta = \pi - (\alpha - \beta)$$

である。したがって

$$\begin{aligned}
 \tan \theta &= \tan\{\pi - (\alpha - \beta)\} \\
 &= -\tan(\alpha - \beta) = 3
 \end{aligned}$$

(2) 右の図のように角

α, β をとると

$$\theta = \alpha - \beta$$

$$\tan \alpha = 3,$$

$$\tan \beta = 1$$

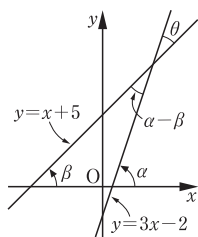
$$\tan(\alpha - \beta)$$

$$= \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

$$= \frac{3-1}{1+3 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

したがって

$$\tan \theta = \tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$$



14 α は第 2 象限の角であるから、 $\cos \alpha < 0$ となる。

よって

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha &= -\sqrt{1-\sin^2 \alpha} = -\sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^2} \\
 &= -\frac{2\sqrt{2}}{3}
 \end{aligned}$$

$$(1) \sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) = -\frac{4\sqrt{2}}{9}$$

$$(2) \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

$$= 1 - 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{7}{9}$$

$$(3) \tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$$

$$= \left(-\frac{4\sqrt{2}}{9}\right) \div \frac{7}{9} = -\frac{4\sqrt{2}}{7}$$

15 (1) $\sin 2\theta = 2\sin \theta \cos \theta$ を与えられた式に代入して変形すると

$$2\sin \theta \cos \theta - \cos \theta = 0$$

$$\cos \theta (2\sin \theta - 1) = 0$$

$$\text{ゆえに} \quad \cos \theta = 0 \quad \text{または} \quad \sin \theta = \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \theta < 2\pi \quad \text{より}$$

$$\cos \theta = 0 \quad \text{のとき} \quad \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \quad \text{のとき} \quad \theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$$

$$\text{したがって} \quad \theta = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi$$

(2) $\sin 2\theta = 2\sin \theta \cos \theta$ を与えられた式に代入して変形すると

$$2\sin \theta \cos \theta - \sin \theta = 0$$

$$\sin \theta (2\cos \theta - 1) = 0$$

$$\text{ゆえに} \quad \sin \theta = 0 \quad \text{または} \quad \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \theta < 2\pi \quad \text{より}$$

$$\sin \theta = 0 \quad \text{のとき} \quad \theta = 0, \pi$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \quad \text{のとき} \quad \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi$$

$$\text{したがって} \quad \theta = 0, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5}{3}\pi$$

16 (1) $-\sin \theta + \cos \theta$

$$= -1 \cdot \sin \theta + 1 \cdot \cos \theta$$

であるから

$$\sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

また

$$\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

を満たす角 α は $\frac{3}{4}\pi$ であるから、三角関数の合成の公式により

$$-\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{3}{4}\pi\right)$$

$$(2) 3\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta$$

$$= 3 \cdot \sin \theta + (-\sqrt{3}) \cdot \cos \theta$$

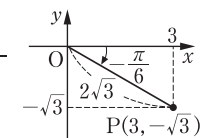
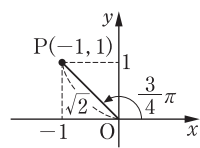
であるから

$$\sqrt{3^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{3}$$

また

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \alpha = -\frac{1}{2}$$

を満たす角 α は $-\frac{\pi}{6}$ であるから、三角関

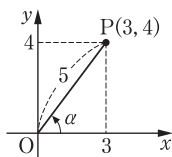


数の合成の公式により

$$3\sin\theta - \sqrt{3}\cos\theta = 2\sqrt{3}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$$

17

$$\begin{aligned} y &= 3\sin\theta + 4\cos\theta \\ &= \sqrt{3^2 + 4^2}\sin(\theta + \alpha) \\ &= 5\sin(\theta + \alpha) \end{aligned}$$



ただし, α は次の式を満たす角である。

$$\cos\alpha = \frac{3}{5}, \quad \sin\alpha = \frac{4}{5}$$

ここで, $-1 \leq \sin(\theta + \alpha) \leq 1$ より

この関数の **最大値は 5, 最小値は -5**

#18

$\sin\alpha > 0, \cos\alpha > 0$ より

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

である。

$\cos\alpha = \frac{3}{5}$ より, α は $\cos\alpha > \frac{1}{2}$ を満たす

角であるから $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{3}$ (i)

また, $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ より, α は $\sin\alpha > \frac{1}{2}$ を満

たす角でもあるから $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{5}{6}\pi$ (ii)

(i), (ii) より, 角 α を含む範囲は

$$\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{3}$$

である。

したがって, 適当なものは ②



教科書 P.156

1

$$(1) (\sin\theta + \cos\theta)^2$$

$$= \sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta$$

$$= 1 + 2\sin\theta\cos\theta$$

$$= 1 + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

θ は第 3 象限の角であるから, $\sin\theta < 0$,

$\cos\theta < 0$ となり

$$\sin\theta + \cos\theta < 0$$

したがって

$$\sin\theta + \cos\theta = -\sqrt{\frac{3}{2}} = -\frac{\sqrt{6}}{2}$$

(2) (1) より

$$\sin^3\theta + \cos^3\theta$$

$$= (\sin\theta + \cos\theta)(\sin^2\theta - \sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta)$$

$$= -\frac{\sqrt{6}}{2}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = -\frac{3\sqrt{6}}{8}$$

2

$$(1) \tan(\pi + \theta)\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$$

$$+ \cos(\pi - \theta)\tan(\pi - \theta)$$

$$= \tan\theta\cos\theta + (-\cos\theta) \cdot (-\tan\theta)$$

$$= 2\tan\theta\cos\theta = 2\sin\theta$$

$$(2) \sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = \sin\left\{\pi + \left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)\right\}$$

$$= -\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\cos\theta$$

したがって

$$\cos\theta + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + \cos(\pi + \theta)$$

$$+ \sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$$

$$= \cos\theta + \cos\theta - \cos\theta - \cos\theta = 0$$

3

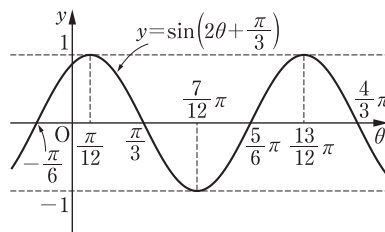
$$(1) y = \sin\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$$

したがって, $y = \sin\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right)$ のグラフは,

$y = \sin 2\theta$ のグラフを θ 軸方向に $-\frac{\pi}{6}$ だけ平行移動したものである。

関数 $y = \sin\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right)$ の周期は, $y = \sin 2\theta$

の周期と同じく, $\frac{2\pi}{2} = \pi$ である。



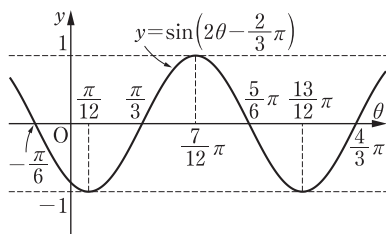
$$(2) y = \sin\left(2\theta - \frac{2}{3}\pi\right) = \sin 2\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$$

したがって, $y = \sin\left(2\theta - \frac{2}{3}\pi\right)$ のグラフ

は, $y = \sin 2\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\frac{\pi}{3}$ だけ平行移動したものである。

関数 $y = \sin\left(2\theta - \frac{2}{3}\pi\right)$ の周期は,

$y = \sin 2\theta$ の周期と同じく, $\frac{2\pi}{2} = \pi$ である。



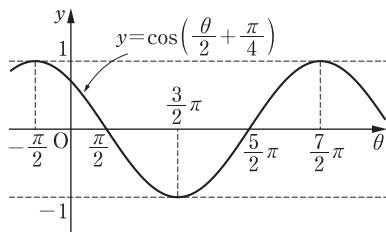
$$(3) \quad y = \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{1}{2}\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$$

したがって, $y = \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$ のグラフは,

$y = \cos\frac{\theta}{2}$ のグラフを θ 軸方向に $-\frac{\pi}{2}$ だけ平行移動したものである。

関数 $y = \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$ の周期は,

$y = \cos\frac{\theta}{2}$ の周期と同じく, $2\pi \div \frac{1}{2} = 4\pi$ である。



4 $y = r\sin(a\theta - b) = r\sin a\left(\theta - \frac{b}{a}\right)$ より,

最大値が 2, 最小値が -2 であるから

$$r = 2$$

周期が $\frac{2}{3}\pi$ であるから

$$a = 2\pi \div \frac{2}{3}\pi = 3$$

このグラフは, $y = 2\sin 3\theta$ のグラフを θ 軸方

向に $\frac{\pi}{6}$ だけ平行移動したものであるから

$$\frac{b}{a} = \frac{\pi}{6}$$

$$b = \frac{\pi}{6} \cdot a = \frac{\pi}{6} \cdot 3 = \frac{\pi}{2}$$

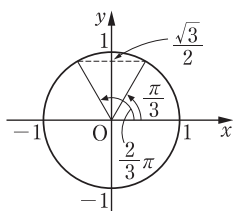
5 (1) $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき

$$-\frac{\pi}{3} \leq 2\theta - \frac{\pi}{3} < \frac{11}{3}\pi \quad \dots\dots ①$$

単位円の周上で,

y 座標が $\frac{\sqrt{3}}{2}$ と

なる $2\theta - \frac{\pi}{3}$ の値



は, ① の範囲で

$$2\theta - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi, \frac{7}{3}\pi, \frac{8}{3}\pi$$

$$2\theta = \frac{2}{3}\pi, \pi, \frac{8}{3}\pi, 3\pi$$

$$\text{したがって} \quad \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{4}{3}\pi, \frac{3}{2}\pi$$

(2) $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき

$$\frac{\pi}{6} \leq \theta + \frac{\pi}{6} < \frac{13}{6}\pi \quad \dots\dots ①$$

① の範囲で

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$\text{となる} \theta + \frac{\pi}{6}$$

の値は

$$\theta + \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$$

であるから, 求める角 $\theta + \frac{\pi}{6}$ の動径は, 上の図の斜線部分にある。

$$\text{したがって} \quad \frac{\pi}{6} \leq \theta + \frac{\pi}{6} \leq \frac{2}{3}\pi,$$

$$\frac{4}{3}\pi \leq \theta + \frac{\pi}{6} < \frac{13}{6}\pi$$

すなわち

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \frac{7}{6}\pi \leq \theta < 2\pi$$

6 (1) $0 \leq \theta < 2\pi$ の

範囲で,

$$\cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

となる θ の値は

$$\theta = \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi$$

また, $\cos\theta = 0$ となる θ の値は

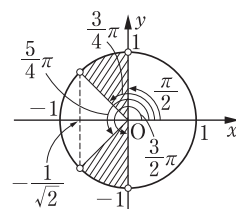
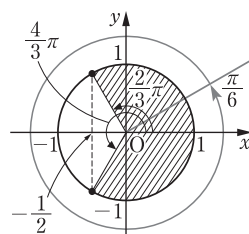
$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$$

であるから, 求める角 θ の動径は, 上の図の斜線部分にある。したがって

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$$

(2) $\sin^2\theta \leq \frac{1}{4}$ より

$$-\frac{1}{2} \leq \sin\theta \leq \frac{1}{2}$$



$0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で、 $\sin \theta = -\frac{1}{2}$ となる

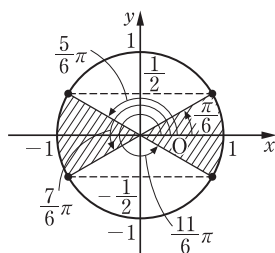
θ の値は

$$\theta = \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$$

$\sin \theta = \frac{1}{2}$ となる θ の値は

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$$

であるから、求める角 θ の動径は、次の図の斜線部分にある。



したがって

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6},$$

$$\frac{5}{6}\pi \leq \theta \leq \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi \leq \theta < 2\pi$$

- 7 下の図のように、2 直線 $y = mx$, $y = \frac{1}{2}x$ が x 軸の正の向きとなす角をそれぞれ θ , α とすると

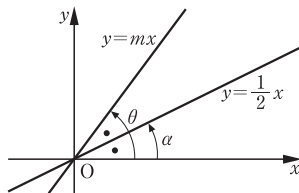
$$\tan \theta = m, \tan \alpha = \frac{1}{2}$$

また、これら 2 直線のなす角も α であるから

$$\tan \alpha = \tan(\theta - \alpha) = \frac{\tan \theta - \tan \alpha}{1 + \tan \theta \tan \alpha}$$

ゆえに
$$\frac{1}{2} = \frac{m - \frac{1}{2}}{1 + m \cdot \frac{1}{2}}$$

したがって
$$m = \frac{4}{3}$$



〔別解〕直線 $y = \frac{1}{2}x$ が x 軸の正の向きとなす角を α とすると、 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ である。

したがって
$$m = \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$= \frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}$$

教科書 P.157

8 (1) $\sin 3\alpha = \sin(\alpha + 2\alpha)$

$$= \sin \alpha \cos 2\alpha + \cos \alpha \sin 2\alpha$$

$$= \sin \alpha (1 - 2\sin^2 \alpha) + \cos \alpha \cdot 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$= \sin \alpha (1 - 2\sin^2 \alpha) + 2\sin \alpha \cos^2 \alpha$$

$$= \sin \alpha (1 - 2\sin^2 \alpha) + 2\sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha)$$

$$= \sin \alpha - 2\sin^3 \alpha + 2\sin \alpha - 2\sin^3 \alpha$$

$$= 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha$$

(2) $\cos 3\alpha = \cos(\alpha + 2\alpha)$

$$= \cos \alpha \cos 2\alpha - \sin \alpha \sin 2\alpha$$

$$= \cos \alpha (2\cos^2 \alpha - 1) - \sin \alpha \cdot 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$= \cos \alpha (2\cos^2 \alpha - 1) - 2\sin^2 \alpha \cos \alpha$$

$$= \cos \alpha (2\cos^2 \alpha - 1) - 2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha$$

$$= 2\cos^3 \alpha - \cos \alpha - 2\cos \alpha + 2\cos^3 \alpha$$

$$= 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$$

- 9 (1) $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$ を与えられた式に代入して変形すると

$$2\cos^2 \theta + \cos \theta = 0$$

$$\cos \theta (2\cos \theta + 1) = 0$$

ゆえに $\cos \theta = 0$ または $\cos \theta = -\frac{1}{2}$

$0 \leq \theta < 2\pi$ より

$\cos \theta = 0$ のとき

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$$

$\cos \theta = -\frac{1}{2}$ の

とき

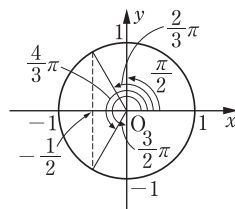
$$\theta = \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$$

したがって

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, \frac{3}{2}\pi$$

- (2) $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$ を与えられた式に代入して変形すると

$$2\sin^2 \theta - 7\sin \theta + 3 = 0$$



$$(2\sin\theta - 1)(\sin\theta - 3) = 0$$

$$-1 \leq \sin\theta \leq 1 \text{ より}$$

$$\sin\theta - 3 \neq 0$$

したがって

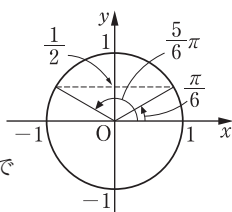
$$2\sin\theta - 1 = 0$$

$$\sin\theta = \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \theta < 2\pi \text{ の範囲で}$$

θ の値を求めると

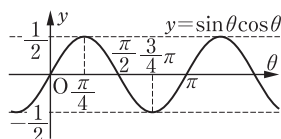
$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$



10 (1) $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ であるから

$$\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2}\sin 2\theta$$

したがって、 $y = \sin\theta\cos\theta$ のグラフは、 θ 軸を基準にして、 $y = \sin 2\theta$ のグラフを y 軸方向に $\frac{1}{2}$ 倍に縮小したものである。

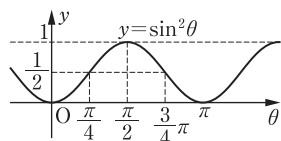


(2) $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ であるから

$$\sin^2\theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$$

$$= -\frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{1}{2}$$

したがって、 $y = \sin^2\theta$ のグラフは、 θ 軸を基準にして $y = \cos 2\theta$ のグラフを y 軸方向に $-\frac{1}{2}$ 倍した $y = -\frac{1}{2}\cos 2\theta$ のグラフを、さらに y 軸方向に $\frac{1}{2}$ だけ平行移動したものである。



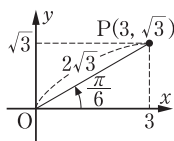
11 $y = 3\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta$

$$= \sqrt{3^2 + (\sqrt{3})^2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$= 2\sqrt{3} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$0 \leq \theta \leq \pi \text{ より}$$

$$\frac{\pi}{6} \leq \theta + \frac{\pi}{6} \leq \frac{7\pi}{6}$$



このとき、 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$ は

$$\theta + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \text{ のとき}$$

最大値 1

$$\theta + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \text{ のとき}$$

$$\text{最小値 } -\frac{1}{2}$$

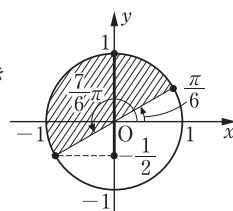
をとる。

したがって、この関数は

$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ のとき 最大値 } 2\sqrt{3}$$

$$\theta = \pi \text{ のとき 最小値 } -\sqrt{3}$$

をとる。



12 (1) $\sin\theta + \cos\theta = t$ の両辺を 2 乗して

$$\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = t^2$$

$$1 + 2\sin\theta\cos\theta = t^2$$

$$\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2}(t^2 - 1)$$

したがって

$$y = \sin\theta + \cos\theta + \sin\theta\cos\theta$$

$$= t + \frac{1}{2}(t^2 - 1)$$

$$= \frac{1}{2}t^2 + t - \frac{1}{2}$$

$$(2) t = \sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$0 \leq \theta < 2\pi \text{ より}$$

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{9\pi}{4}$$

$$\text{このとき } -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2} \quad \dots\dots ①$$

(1) より

$$y = \frac{1}{2}(t+1)^2 - 1$$

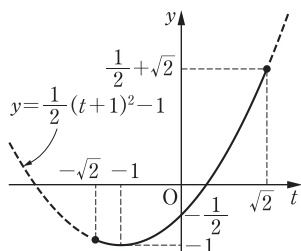
① より、この関数は

$$t = \sqrt{2} \text{ のとき 最大値 } \frac{1}{2} + \sqrt{2}$$

$$t = -1 \text{ のとき 最小値 } -1$$

をとる。

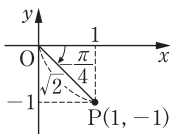
$$\text{すなわち } -1 \leq y \leq \frac{1}{2} + \sqrt{2}$$



13 (1) $\sin 2\theta - \cos 2\theta$

$$= \sqrt{1^2 + (-1)^2} \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= \sqrt{2} \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$



(2) $0 \leq \theta < \pi$ より

$$-\frac{\pi}{4} \leq 2\theta - \frac{\pi}{4} < \frac{7}{4}\pi \quad \dots\dots ①$$

(1) より

$$\sin 2\theta - \cos 2\theta = 1$$

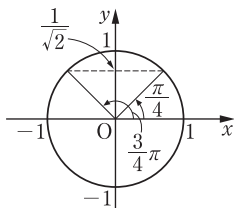
$$\sqrt{2} \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \dots\dots ②$$

① の範囲で、② を満たす $2\theta - \frac{\pi}{4}$ の値は

$$2\theta - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi$$

$$2\theta = \frac{\pi}{2}, \pi$$



$$\text{したがって} \quad \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$$

14 (1) $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$

$$2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$$

を与えられた式に代入して変形すると

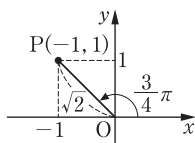
$$y = 2 \cdot \frac{1 - \cos 2\theta}{2} - \sin 2\theta + 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$= 1 - \cos 2\theta - \sin 2\theta + 2(1 + \cos 2\theta)$$

$$= -\sin 2\theta + \cos 2\theta + 3$$

(2) $-\sin 2\theta + \cos 2\theta$

$$= \sqrt{2} \sin\left(2\theta + \frac{3}{4}\pi\right)$$



(1) より

$$y = \sqrt{2} \sin\left(2\theta + \frac{3}{4}\pi\right) + 3$$

$0 \leq \theta < 2\pi$ より

$$\frac{3}{4}\pi \leq 2\theta + \frac{3}{4}\pi < \frac{19}{4}\pi$$

このとき、 $\sin\left(2\theta + \frac{3}{4}\pi\right)$ は

$$2\theta + \frac{3}{4}\pi = \frac{5}{2}\pi, \frac{9}{2}\pi \text{ のとき}$$

最大値 1

$$2\theta + \frac{3}{4}\pi = \frac{3}{2}\pi, \frac{7}{2}\pi \text{ のとき}$$

最小値 -1

をとる。

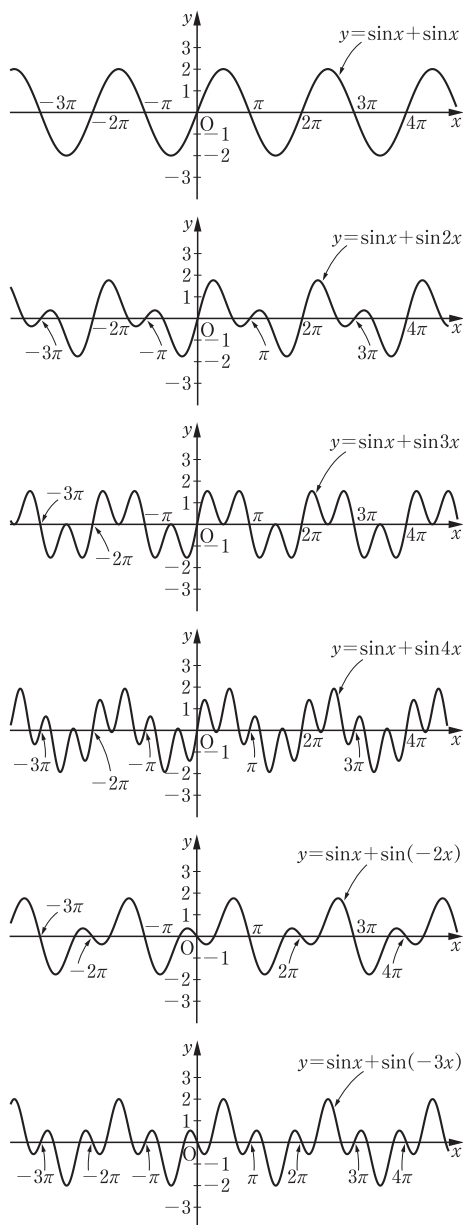
したがって、この関数は

$$\theta = \frac{7}{8}\pi, \frac{15}{8}\pi \text{ のとき} \quad \text{最大値 } \sqrt{2} + 3$$

$$\theta = \frac{3}{8}\pi, \frac{11}{8}\pi \text{ のとき} \quad \text{最小値 } -\sqrt{2} + 3$$

をとる。

- Q 1** $n = 1, 2, 3, 4, -2, -3$ と変化させてみると、それぞれのグラフは以下ようになる。



これらのグラフでは、いずれも周期は 2π となっている。

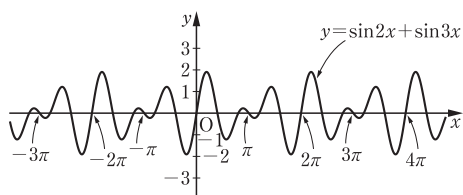
$y = \sin x$ の周期は 2π ，すなわちグラフは 2π ごとに同じ形が 1 回繰り返される。

$y = \sin nx$ の周期は $\frac{2\pi}{|n|}$ ，すなわちグラフは 2π ごとに同じ形が $|n|$ 回繰り返される。

したがって、 $y = \sin x + \sin nx$ は $\sin x$ と

$\sin nx$ の和の関数であるから、グラフは 2π ごとに同じ形が繰り返される。すなわち、周期は 2π である。

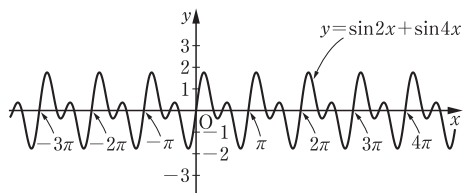
- 2** m, n の値をいろいろと変化したグラフと、 $\sin mx$, $\sin nx$, $\sin mx + \sin nx$ の周期はそれぞれ以下ようになる。



$$\sin 2x \text{ の周期: } \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$\sin 3x \text{ の周期: } \frac{2}{3}\pi$$

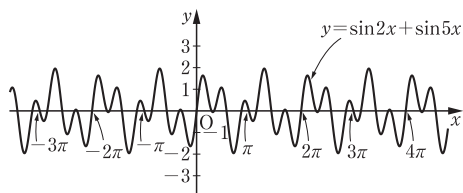
$$\sin 2x + \sin 3x \text{ の周期: } 2\pi$$



$$\sin 2x \text{ の周期: } \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$\sin 4x \text{ の周期: } \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

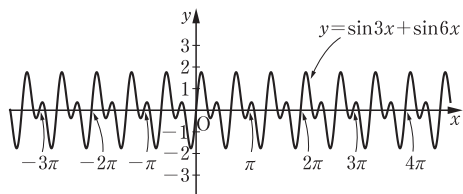
$$\sin 2x + \sin 4x \text{ の周期: } \pi$$



$$\sin 2x \text{ の周期: } \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$\sin 5x \text{ の周期: } \frac{2}{5}\pi$$

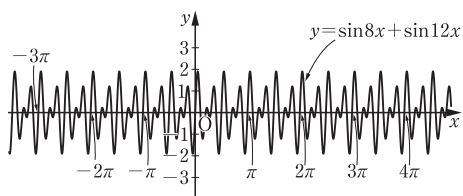
$$\sin 2x + \sin 5x \text{ の周期: } 2\pi$$



$$\sin 3x \text{ の周期: } \frac{2}{3}\pi$$

$$\sin 6x \text{ の周期: } \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$\sin 3x + \sin 6x$ の周期: $\frac{2}{3}\pi$



$\sin 8x$ の周期: $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$

$\sin 12x$ の周期: $\frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$

$\sin 8x + \sin 12x$ の周期: $\frac{\pi}{2}$

以上のように m, n の値を変化させると,
 $y = \sin mx + \sin nx$ の周期について、次のことが分かる。

「 $|m|, |n|$ の最大公約数を g とすると、

$y = \sin mx + \sin nx$ の周期は $\frac{2\pi}{g}$ となる。」

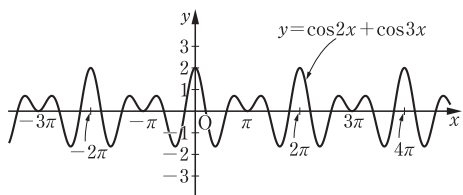
例えば、

$\sin 8x$ の周期は $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$ であり、グラフは 2π ごとに 8 回同じ形が繰り返される。

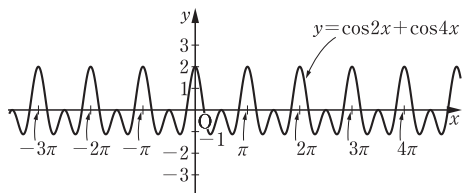
$\sin 12x$ の周期は $\frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$ であり、グラフは 2π ごとに 12 回同じ形が繰り返される。

したがって、 $y = \sin 8x + \sin 12x$ は $\sin 8x$ と $\sin 12x$ の和の関数であるから、グラフは 2π ごとに、8 と 12 の最大公約数である 4 回同じ形が繰り返される。すなわち、周期は $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ である。

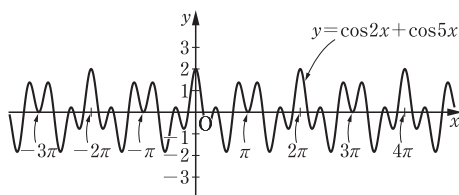
3 $y = \cos mx + \cos nx$ について、**2** と同様に m, n の値を変化させると以下ようになる。



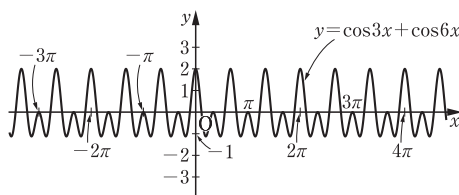
周期: 2π



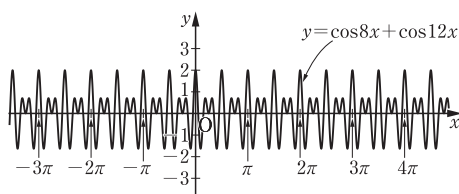
周期: π



周期: 2π



周期: $\frac{2}{3}\pi$



周期: $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

$y = \cos mx + \cos nx$ についても、**2** と同様に、 $\cos mx$ の周期は $\frac{2\pi}{|m|}$ 、すなわちグラフは 2π ごとに $|m|$ 回同じ形が繰り返され、

$\cos nx$ の周期は $\frac{2\pi}{|n|}$ 、すなわちグラフは 2π ごとに $|n|$ 回同じ形が繰り返されるから、
 $y = \cos mx + \cos nx$ のグラフは 2π ごとに、 $|m|$ と $|n|$ の最大公約数の回数だけ同じ形が繰り返される。

$y = \sin mx + \cos nx$ についても同様である。
 例えば、 $m = 8, n = 12$ の場合にグラフは下のようになり、 2π ごとに 8 と 12 の最大公約数である 4 回同じ形が繰り返される。したがって、周期は $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ である。

